23-24 离散数学回忆卷

乱序，后文中所有的幺半群指代独异点（好像一般用的也是前者吧，独异点这个b称呼我第一次见）

判断

(1) $2^{A\cap B}=2^A\cap 2^B$.

(2) 树的所有结点的度数和为 $2n-2$。

(3) 日常用语是命题。

(4) 若#A=n，#B=m，则从A到B一共有 C_m^n 个函数。

(5) 命题逻辑的置换规则是对命题变元的更换。

(6) 哈密顿图的每个结点度均为偶数。

(7) $\emptyset\in\{a\}$。

(8) 阶为13的群一定是循环群。

(9) 无向树加上箭头就是有向树。

(10) 忘了。

选择

1. $f(S_1,S_2)=(S_1\cup S_2,S_1\cap S_2)$，则：

   A. 是内射；B. 是满射；C. 是双射；D. 都不是。

2. 给了两个运算的真值表，选项是有 左/右单位元/零元。

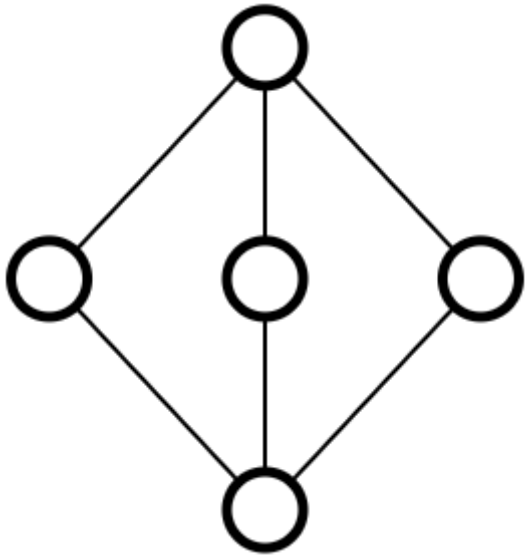
3. $<\mathbb{I};+>$ 和 $<\mathbb{I};\times>$ 分别是 半群/幺半群/群/格/布尔代数，其中 $\mathbb{I}$ 为纯虚数集，$+$ 为加法，$\times$ 为乘法。（存疑）

4. 关于树的定义，不正确的是：

   A. 无环连通图；B. 任意两个不相邻的点之间连一条边都会成环的图；C. 忘了，好像是每条边都是桥？；D. 任意两点连通的图。

5. 下图所示的格是：

   A. 分配格；B. 有补格；C. 有补分配格；D. 都不是。



简答

1. 等价关系的定义，举两个例子。
2. 布尔代数是满足哪4条性质的代数系统？举两个例子。
3. 半群、幺半群、群的区别和联系。群的运算表的特征？
4. 格是：（1）满足什么性质的偏序集？（2）满足哪3条性质的代数系统？
5. 真路、简单路径、短程的区别和联系（其实也只有这个b教材用这几个名词）。
6. 好像没了，不确定。

大题

1. 设 $A=\{a,b,c\}$，问 $<\{\emptyset,A\};\cap,\cup>$ 和 $<\{\{a,b\},A\};\cap,\cup>$ 是否是代数系统，是否同构。
2. 求 $<\mathbb{Z}_4;\oplus_4>$ 的子群和陪集，其中 $\mathbb{Z}_4$ 是小于4的非负整数，$\oplus_4$ 是模4加法。
3. 设 $<L;\leq>$ 是有最小元和最大元的格，L' 为 L 中所有有补元的元素构成的集合，证明 $<L';\leq>$ 是 $<L;\leq>$ 的子格。
4. 给了一张图，求最小生成树。图长啥样忘了，反正是5个点，然后权值5+6+8+10=29。
5. 形式证明，好像是 $\forall x(P(x)\rightarrow Q(x)),\forall x(\neg Q(x)\vee R(x)),\exists x\neg R(x)\Rightarrow\exists x\neg P(x)$。
6. 应该没了。

欢迎补充